

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Автоматизированное тестирование web-приложения с использованием Selenium

Выполнил:

Чусовлянов Максим Сергеевич
Р3307

Преподаватель:

Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание	3
Ход работы	3
Объект и инструменты тестирования	3
UseCase-диаграмма	4
Описание прецедентов	5
Результаты тестирования	11
Вывод	12

Задание

Сформировать тестовое покрытие для сайта <https://remanga.org> на основании набора прецедентов использования сайта.

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически – с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

Требования к содержанию отчета:

1. Текст задания.
2. UseCase-диаграмма с прецедентами использования тестируемого сайта.
3. CheckList тестового покрытия.
4. Описание набора тестовых сценариев.
5. Результаты тестирования.
6. Выводы.

Ход работы

Объект и инструменты тестирования

В качестве объекта тестирования выбран сайт ReManga: <https://remanga.org>. Это web-приложение с динамической генерацией интерфейса, пользовательскими разделами, каталогом тайтлов, поиском, форумом, профилями и платежно-сервисными страницами.

Автоматизированные тесты реализованы в проекте [tpo-lab3](#) на Java с использованием JUnit 5 и Selenium. Для запуска используется Maven Surefire. Поддерживаемые браузеры выбираются параметром запуска:

```
mvn test -Dbrowser=chrome
mvn test -Dbrowser=firefox
mvn test -Dbrowser=chrome -Dheadless=true
mvn test -Dbrowser=chrome -Dbrowser.instances=4
```

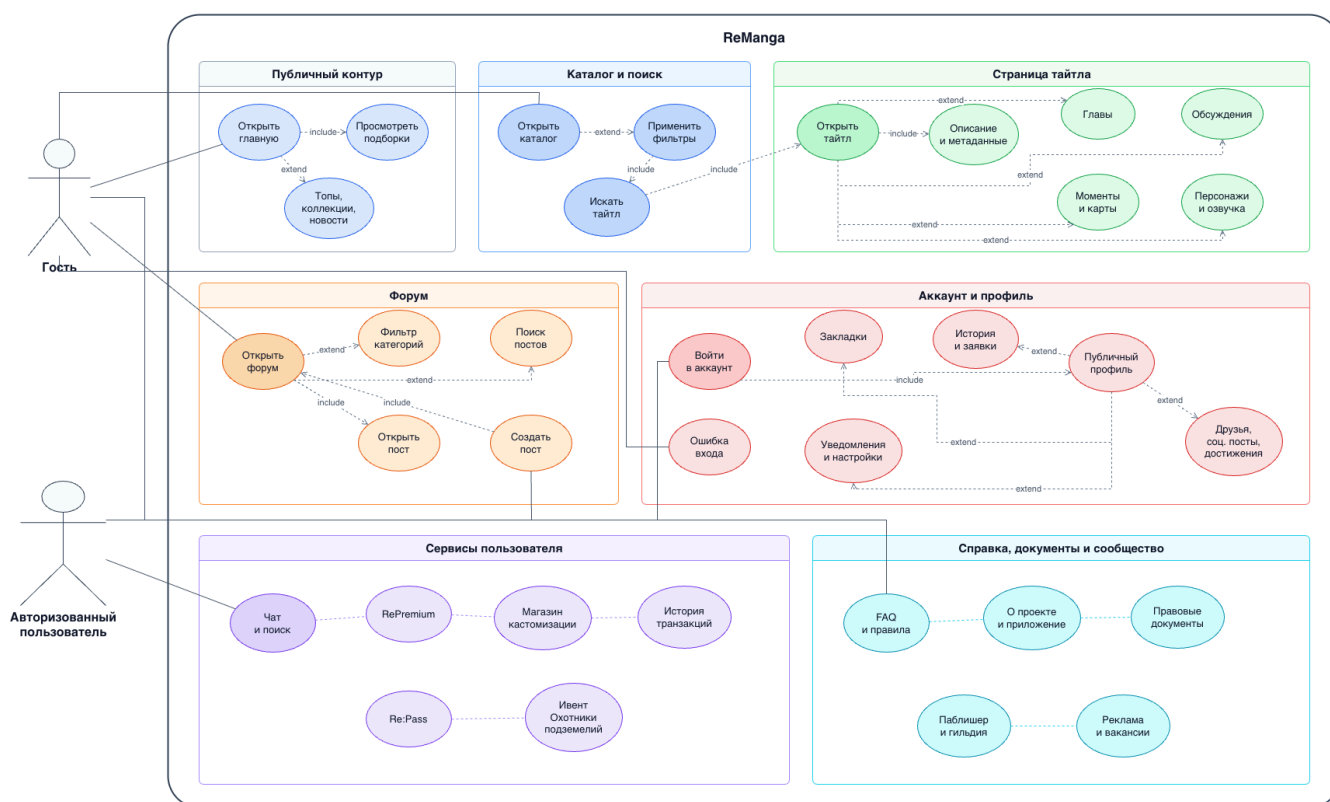
Авторизованные сценарии запускаются только при наличии учетных данных:

```
mvn test -Dbrowser=chrome -Dremanga.login=LOGIN -Dremanga.password=PASSWORD
```

Также тесты читают переменные окружения REMANGA_LOGIN и REMANGA_PASSWORD. Если учетные данные не переданы, сценарии с тегом auth пропускаются.

UseCase-диаграмма

UseCase-диаграмма сайта ReManga



ID	Проверка	Пользователь	Авто-матизировано
CH-01	На главной странице есть навигация, поиск и ленты тайтлов	Гость	Да
CH-02	Из навигации открывается каталог	Гость	Да
CH-03	В каталоге отображаются фильтры и тайтлы	Гость	Да
CH-04	После выбора фильтра каталог остается работоспособным	Гость	Да
CH-05	Поиск открывает поле ввода и принимает запрос	Гость	Да
CH-06	Страница известного тайтла открывается по ссылке /manga/.../main	Гость	Да
CH-07	Страница тайтла содержит название, описание, главы или действие чтения	Гость	Да
CH-08	Раздел топов содержит список тайтлов	Гость	Да
CH-09	Раздел коллекций отображает коллекции или тайтлы	Гость	Да
CH-10	Раздел новостей или форум открывается из навигации	Гость	Да
CH-11	При неверных данных входа отображается ошибка	Гость	Да
CH-12	При наличии учетных данных пользователь входит в аккаунт	Пользователь	Да auth
CH-13	Авторизованный пользователь открывает закладки	Пользователь	Да auth
CH-14	Авторизованному пользователю доступны действия на странице тайтла	Пользователь	Да auth
CH-15	Авторизованный пользователь открывает форму создания поста	Пользователь	Да auth
CH-16	Форма создания поста проверяет максимальную длину заголовка	Пользователь	Да auth
CH-17	Авторизованный пользователь создает тестовый пост	Пользователь	Да auth
CH-18	Авторизованный пользователь открывает историю чтения	Пользователь	Да auth
CH-19	Авторизованный пользователь открывает заявки	Пользователь	Да auth
CH-20	Авторизованный пользователь открывает свой публичный профиль	Пользователь	Да auth
CH-21	Пользователь фильтрует форум по категории	Гость	Да
CH-22	Пользователь ищет посты на форуме	Гость	Да
CH-23	Пользователь открывает запись форума	Гость	Да
CH-24	Расширенные фильтры каталога содержат поиск, диапазон годов, жанры и сброс	Гость	Да
CH-25	Ввод названия в расширенном фильтре каталога работает корректно	Гость	Да
CH-26	Вкладка глав тайтла содержит поиск и список глав	Гость	Да
CH-27	Вкладка обсуждений тайтла содержит создание обсуждения и переход на форум	Гость	Да
CH-28	Вкладки моментов, карт, персонажей и озвучки открываются и показывают профильный контент	Гость	Да
CH-29	Новости, FAQ, правила, мобильное приложение и страницы о проекте доступны из публичного контура	Гость	Да

ID	Проверка	Пользователь	Авто-матизировано
CH-30	Правовые документы и страницы для рекламодателей/вакансий доступны как отдельные страницы	Гость	Да
CH-31	Авторизованный пользователь открывает чат с поиском	Пользователь	Да auth
CH-32	Авторизованный пользователь открывает подписку RePremium	Пользователь	Да auth
CH-33	Авторизованный пользователь открывает магазин кастомизации	Пользователь	Да auth
CH-34	Авторизованный пользователь открывает биллинг и историю транзакций	Пользователь	Да auth
CH-35	Авторизованный пользователь открывает ивент "Охотники подземелий"	Пользователь	Да auth
CH-36	Авторизованный пользователь открывает Re:Pass	Пользователь	Да auth
CH-37	Пользователь открывает страницу паблишера с контактами, участниками и подписчиками	Гость	Да
CH-38	Пользователь открывает страницу гильдии с описанием, бонусами и составом	Гость	Да
CH-39	Авторизованный пользователь открывает уведомления и их категории	Пользователь	Да auth
CH-40	Авторизованный пользователь открывает настройки профиля	Пользователь	Да auth
CH-41	Авторизованный пользователь открывает друзей, социальные посты и достижения профиля	Пользователь	Да auth

Описание прецедентов

Прецедент: Открытие главной страницы
ID: UC-01
Краткое описание: Проверка доступности главной страницы и основных публичных элементов ReManga.
Главный актер: Гость
Предусловия: Сайт доступен, пользователь находится вне авторизации или в публичном контуре.
Основной поток: 1. Пользователь открывает главную страницу ReManga. 2. Система загружает навигацию, кнопку поиска и ленты тайтлов. 3. Пользователь видит ссылки на каталог, топы, форум и карточки тайтлов.
Альтернативный поток: Главная страница не загрузилась или ключевые блоки отсутствуют -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Главная страница отображается, пользователь может перейти в основные разделы сайта.

Прецедент: Переход в каталог
ID: UC-02
Краткое описание: Проверка открытия каталога тайтлов и базовых элементов фильтрации.
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь находится на сайте, каталог доступен по ссылке или прямому маршруту.
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел "Каталог". 2. Система отображает заголовок каталога. 3. Пользователь видит сортировку, быстрые фильтры и карточки тайтлов.
Альтернативный поток: Каталог не открылся или список тайтлов пуст -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Каталог открыт и готов к просмотру или фильтрации тайтлов.

Прецедент: Фильтрация каталога
ID: UC-03
Краткое описание: Проверка применения быстрого фильтра каталога.
Главный актер: Гость
Предусловия: Открыта страница каталога, быстрые фильтры отображаются.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает доступный фильтр, например “Манхва”. 2. Система применяет фильтр к каталогу. 3. Пользователь видит, что список тайтлов остается доступным.
Альтернативный поток: Фильтр не нажимается или после фильтрации карточки исчезли -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Каталог остается работоспособным после применения фильтра.

Прецедент: Расширенные фильтры каталога
ID: UC-04
Краткое описание: Проверка панели расширенных фильтров каталога.
Главный актер: Гость
Предусловия: Открыта страница каталога, доступна кнопка “Фильтры”.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку “Фильтры”. 2. Система открывает панель расширенной фильтрации. 3. Пользователь видит поиск по названию, диапазон годов, жанры и сброс фильтров.
Альтернативный поток: Панель фильтров не открылась или один из обязательных контролов отсутствует -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Расширенные фильтры доступны пользователю.

Прецедент: Поиск тайтла
ID: UC-05
Краткое описание: Проверка открытия поиска и ввода поискового запроса.
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь находится на главной странице, доступна кнопка поиска.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку “Что ищем, семай?”. 2. Система отображает поле поиска. 3. Пользователь вводит название тайтла.
Альтернативный поток: Поле поиска не появилось или не принимает ввод -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Поисковое поле содержит введенный пользователем запрос.

Прецедент: Открытие страницы тайтла
ID: UC-06

Краткое описание: Проверка страницы конкретного тайтла на примере “Элисед”.
Главный актер: Гость
Предусловия: Сайт доступен, маршрут тайтла существует.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу тайтла “Элисед”. 2. Система загружает карточку произведения. 3. Пользователь видит название, действие чтения, вкладку глав и статистику.
Альтернативный поток: Страница тайтла не открылась или ключевые элементы отсутствуют -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Страница тайтла отображается и доступна для дальнейшей навигации.

Прецедент: Просмотр вкладок тайтла
ID: UC-07
Краткое описание: Проверка вкладок страницы тайтла: главы, обсуждения, моменты, карты, персонажи и озвучка.
Главный актер: Гость
Предусловия: Открыта страница тайтла “Элисед”.
Основной поток: 1. Пользователь последовательно переключает вкладки тайтла. 2. Система меняет маршрут или активное содержимое вкладки. 3. Пользователь видит профильный контент выбранной вкладки.
Альтернативный поток: Вкладка не открылась или не содержит ожидаемых элементов -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Все проверяемые вкладки тайтла открываются корректно.

Прецедент: Открытие топов и коллекций
ID: UC-08
Краткое описание: Проверка навигации по публичным подборкам тайтлов.
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь находится на сайте, публичные разделы доступны.
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел топов. 2. Система показывает фильтры периода и список тайтлов. 3. Пользователь открывает коллекции на странице тайтла.
Альтернативный поток: Топы или коллекции не содержат доступных карточек -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Пользователь может просматривать подборки и переходить к тайтлам.

Прецедент: Негативный вход
ID: UC-09
Краткое описание: Проверка обработки неверных учетных данных.
Главный актер: Гость

Предусловия: Пользователь находится на главной странице, форма входа доступна.
Основной поток: 1. Пользователь открывает окно входа. 2. Пользователь вводит неверный логин и пароль. 3. Система отображает сообщение об ошибке авторизации.
Альтернативный поток: Ошибка не появилась или форма не открылась -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Пользователь остается неавторизованным, ошибка показана.

Прецедент: Успешная авторизация
ID: UC-10
Краткое описание: Проверка входа в аккаунт при наличии тестовых учетных данных.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Переданы remanga.login и remanga.password или переменные окружения REMANGA_LOGIN и REMANGA_PASSWORD.
Основной поток: 1. Пользователь открывает форму входа. 2. Пользователь вводит корректные учетные данные. 3. Система авторизует пользователя и отображает пользовательский блок.
Альтернативный поток: Учетные данные не переданы -> auth-тест пропускается. Вход не выполнен -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Пользователь авторизован и может открыть закрытые разделы.

Прецедент: Работа с закладками и действиями тайтла
ID: UC-11
Краткое описание: Проверка пользовательских действий после авторизации.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь успешно вошел в аккаунт.
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел закладок. 2. Система показывает статусы закладок. 3. Пользователь открывает страницу тайтла и видит действие добавления в закладки.
Альтернативный поток: Закладки или действие на тайтле недоступны -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Авторизованному пользователю доступны закладки и действия на тайтле.

Прецедент: Открытие пользовательских разделов
ID: UC-12
Краткое описание: Проверка истории чтения, заявок и публичного профиля.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь успешно вошел в аккаунт.
Основной поток:

1. Пользователь открывает историю чтения.
2. Пользователь открывает страницу заявок.
3. Пользователь открывает свой публичный профиль.
Альтернативный поток: Один из пользовательских разделов не открылся или не содержит ожидаемых элементов -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Пользовательские разделы доступны и отображают ожидаемые данные.

Прецедент: Работа с форумом
ID: UC-13
Краткое описание: Проверка публичного просмотра и поиска записей форума.
Главный актер: Гость
Предусловия: Форум доступен по публичному маршруту.
Основной поток: 1. Пользователь открывает ленту форума. 2. Пользователь выбирает категорию или вводит поисковый запрос. 3. Пользователь открывает отдельную запись форума.
Альтернативный поток: Форум не открылся, поиск не принимает текст или запись не открылась -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Форум доступен для фильтрации, поиска и просмотра записей.

Прецедент: Создание поста на форуме
ID: UC-14
Краткое описание: Проверка формы создания поста и валидации заголовка.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь успешно вошел в аккаунт, форма создания поста доступна.
Основной поток: 1. Пользователь открывает /forum/create. 2. Система отображает тему, заголовок, редактор и кнопку отправки. 3. Пользователь проверяет ограничение длины заголовка и создает тестовый пост.
Альтернативный поток: Форма недоступна или переход из форума не открыл форму -> сценарий пропускается либо завершается ошибкой согласно проверке.
Постусловия: Форма создания поста проверена, тестовый пост создается при доступности сценария.

Прецедент: Открытие чата
ID: UC-15
Краткое описание: Проверка страницы чата авторизованного пользователя.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь успешно вошел в аккаунт.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу чата. 2. Система отображает список чатов и поле поиска. 3. Пользователь видит рабочую область или пустое состояние.

Альтернативный поток: Чат не открылся или поиск отсутствует -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Страница чата доступна авторизованному пользователю.

Прецедент: Открытие сервисных страниц
ID: UC-16
Краткое описание: Проверка сервисных разделов: RePremium, магазин, биллинг, Re:Pass и ивент.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь успешно вошел в аккаунт.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу подписки RePremium. 2. Пользователь открывает магазин кастомизации и историю транзакций. 3. Пользователь открывает Re:Pass и ивент “Охотники подземелий”.
Альтернативный поток: Один из сервисных разделов не открылся или не содержит ключевых действий -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Сервисные страницы доступны и содержат ожидаемые элементы.

Прецедент: Открытие профиля и настроек
ID: UC-17
Краткое описание: Проверка расширенных разделов профиля пользователя.
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь успешно вошел в аккаунт.
Основной поток: 1. Пользователь открывает уведомления. 2. Пользователь открывает настройки профиля. 3. Пользователь открывает друзей, социальные посты и достижения.
Альтернативный поток: Один из разделов профиля не открылся или не содержит ожидаемого текста -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Расширенные страницы профиля доступны пользователю.

Прецедент: Открытие информационных страниц
ID: UC-18
Краткое описание: Проверка публичных информационных страниц сайта.
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь находится в публичном контуре сайта.
Основной поток: 1. Пользователь открывает новости, FAQ и правила. 2. Пользователь открывает страницу о проекте и мобильное приложение. 3. Пользователь открывает страницы для рекламодателей и вакансии.
Альтернативный поток: Страница не открылась или не содержит ожидаемый заголовок -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Информационные страницы доступны без авторизации.

Прецедент: Открытие правовых документов
ID: UC-19
Краткое описание: Проверка доступности правовых документов сайта.
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь находится в публичном контуре сайта.
Основной поток: 1. Пользователь открывает DMCA и страницу для правообладателей. 2. Пользователь открывает пользовательское соглашение и cookie policy. 3. Пользователь открывает согласие на обработку персональных данных.
Альтернативный поток: Правовая страница не открылась или не содержит ожидаемый текст -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Правовые документы доступны пользователю.

Прецедент: Открытие страниц сообщества
ID: UC-20
Краткое описание: Проверка страниц паблишера и гильдии.
Главный актер: Гость
Предусловия: Пользователь находится в публичном контуре сайта.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу паблишера. 2. Система отображает контакты, участников и подписчиков. 3. Пользователь открывает страницу гильдии и видит описание, бонусы и состав.
Альтернативный поток: Страница паблишера или гильдии не открылась -> тест завершается ошибкой.
Постусловия: Страницы сообщества доступны и содержат ожидаемые данные.

Результаты тестирования

Результаты выполнения сохранены Maven Surefire в каталоге target/surefire-reports.

Метрика	Значение
Всего тестов	58
Успешно выполнено	57
Ошибок errors	0
Провалов failures	0
Пропущено skipped	1
Суммарное время выполнения	226.025 c

Подтвержденный прогон выполнен в Chrome-compatible окружении через Selenium WebDriver. Код также поддерживает Firefox с помощью параметра -Dbrowser=firefox.

Один сценарий был пропущен по JUnit assumption: ForumPostTest.authenticated_user_opens_create_post_from_forum_feed. Причина пропуска: переход “Создать пост” не открыл форму для текущего состояния сайта. Это не является падением теста, так как тест явно учитывает зависимость от состояния живого web-приложения.

Вывод

В ходе лабораторной работы было сформировано тестовое покрытие сайта ReManga на основании пользовательских прецедентов. Покрытие включает гостевые сценарии, авторизованные пользовательские сценарии, работу с каталогом, поиском, тайтлами, форумом, профилем, сервисными и информационными страницами.